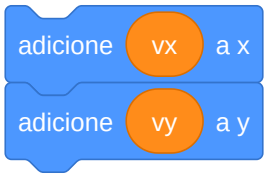
Ficha 4 — Pong: a bola e as raquetes 🏓

Nome: _____

1. A bola anda

A bola começa no centro **(0, 0)**. A cada instante ela anda **vx = 5** para o lado e **vy = 3** para cima:



Complete onde a bola está:

Instante	0	1	2	3	4	5
x	0	5	10			
y	0	3	6			

a) A bola está indo para a **direita** ou para a **esquerda**? _____

b) Ela está **subindo** ou **descendo**? _____

2. Bateu, virou!

Quando a bola bate numa parede, a velocidade **troca de sinal**: o positivo vira negativo, e o negativo vira positivo.

vy = 3 ➡️ bateu em cima ➡️ **vy = -3** · · · **0 - 3 = -3**

Complete:

Antes	Bateu em...	Depois
vy = 4	cima	vy =
vy = -2	baixo	vy =
vx = 5	raquete da direita	vx =
vx = -5	raquete da esquerda	vx =

3. Qual velocidade troca?

Circule a velocidade que **troca de sinal** em cada batida:

a) bateu **em cima** → **vx** ou **vy**

b) bateu **embaixo** → **vx** ou **vy**

c) bateu na raquete **esquerda** → **vx** ou **vy**

d) bateu na raquete **direita** → **vx** ou **vy**

4. As teclas das raquetes

A **Raquete1** (esquerda) usa **W** e **S**. Complete a **Raquete2** (direita), que usa as **setas**:

Raquete1



Raquete2



5. Desenhe a quadra

Desenhe a **rede**, as **duas raquetes** e o **caminho da bola**: ela sai do centro, bate **em cima**, bate numa **raquete** e volta.

Como foi a aula? 😀 🙂 😐 😕